

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：開始前先回頭看《課堂講義》對應方法的手順卡，照著同樣的步驟做。每一題都把過程寫出來，答完後做自我核對清單。

一、方法一：直接開平方法

練習A (★☆☆)

1・解方程： $x^2 = 16$

2・解方程： $(x + 2)^2 = 9$

練習B (★★☆)

3・解方程： $2x^2 - 8 = 0$ (提示：先移項把 x^2 單獨留在一邊)

4・解方程： $(x - 1)^2 - 6 = 0$

練習C (★★★)

5・解方程： $9x^2 + 5 = 1$ (提示：先移項，看看右邊會是正數還是負數)

6·找錯題：小華解 $x^2 = -9$ 時，寫出 $x = \pm 3$ 。請指出他錯在哪裡，並說明正確答案。

做完先自己核對一次

- ☐ 每題都先判斷右邊的數是正、零還是負
- ☐ 開平方後分兩支寫，中間有寫「或」，兩個解都寫出來
- ☐ 有 $(x+k)^2$ 型的，兩支都有移項解出 x
- ☐ 最後一行有用「 $\therefore$ 」寫答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、方法二：配方法

練習A (☆☆☆)

7·解方程： $x^2 + 4x - 3 = 0$

8·解方程： $x^2 - 4x - 2 = 0$

練習B (★★☆)

9·解方程： $x^2 + 10x + 9 = 0$

10 · 解方程： $2x^2 + 8x - 2 = 0$ （提示：先除以 2）

練習C (★★★)

11 · 解方程： $x^2 + 5x + 2 = 0$ （答案會是分數，不用怕）

12 · 找錯題：小美解 $x^2 + 6x + 5 = 0$ 時，寫出「兩邊加 9，得 $(x + 3)^2 = 5 + 9 = 14$ 」。請指出她錯在哪一步，並寫出正確答案。

做完先自己核對一次

- ☐ 常數已經移到右邊，左邊只留 x^2 和 x 項
- ☐ 加的數是「一次項係數一半的平方」，兩邊都加了
- ☐ 配方後開平方有分兩支寫，中間有寫「或」
- ☐ 最後一行有用「 $\therefore$ 」寫答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、方法三：公式法

練習A (★☆☆)

13 · 解方程： $x^2 - 3x + 2 = 0$

14 · 解方程： $2x^2 - 5x + 2 = 0$

練習B (★★☆)

15 · 解方程： $3x^2 + 2x - 1 = 0$

16 · 解方程： $x^2 - 4x + 4 = 0$ (留意判別式的結果)

練習C (★★★)

17 · 解方程： $x^2 + 2x + 3 = 0$

18 · 解方程： $3(x^2 + 1) = 5x$ (提示：先展開移項化成一般式)

做完先自己核對一次

- ☐ 已經化成一般式，寫出了 a、b、c
- ☐ 判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 先算出來，再判斷正負
- ☐ $\Delta < 0$ 時，直接寫「無實數根」，不用再往下算
- ☐ $\Delta > 0$ 時，公式的 $\pm$ 有拆成兩支，最後有用「 $\therefore$ 」寫答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

四、方法四：因式分解法

練習A (★☆☆)

19 · 解方程： $x^2 - 5x + 6 = 0$

20 · 解方程： $x^2 - 9 = 0$

練習B (★★☆)

21 · 解方程： $2x^2 - 7x + 3 = 0$

22 · 解方程： $x^2 - x - 12 = 0$

練習C (★★★)

23 · 解方程： $x^2 = 5x$ (提示：不要兩邊除以 x ！)

24 · 自編一題：請寫出一個一元二次方程，使它的兩個解剛好是 $x = 2$ 和 $x = -6$ 。(提示：從 $(x - 2)(x + 6) = 0$ 出發，再展開成一般式)

做完先自己核對一次

- ☐ 方程右邊已經是 0
- ☐ 兩個因式都分別令它等於 0
- ☐ 有把兩邊都是 x 的情況先移項，不是直接除以 x
- ☐ 最後一行有用「 $\therefore$ 」寫答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

五、四種方法怎麼選？綜合練習

先判斷「用哪種方法最快」，再解出答案。

25 · $x^2 = 49$ 用的方法：_____

26 · $x^2 - 6x + 8 = 0$ 用的方法：_____

27 · $x^2 + 3x - 1 = 0$ 用的方法：_____

28 · $(x - 2)^2 = 12$ 用的方法：_____

參考答案（教師用）

方法一：直接開平方法

1. $x_1 = 4$ 或 $x_2 = -4$

2. $x_1 = 1$ 或 $x_2 = -5$

3. $x^2 = 4$; $x_1 = 2$ 或 $x_2 = -2$

4. $(x-1)^2 = 6$; $x_1 = 1 + \sqrt{6}$ 或 $x_2 = 1 - \sqrt{6}$

5. $9x^2 = -4$, $x^2 = -\frac{4}{9}$ ——右邊是負數，無實數根

6. 小華漏了先判斷右邊的正負。 $-9 < 0$ ，負數不能開平方，所以 $x^2 = -9$ 無實數根，不是 $x = \pm 3$

方法二：配方法

7. $(x+2)^2 = 7$; $x_1 = -2 + \sqrt{7}$ 或 $x_2 = -2 - \sqrt{7}$

8. $(x-2)^2 = 6$; $x_1 = 2 + \sqrt{6}$ 或 $x_2 = 2 - \sqrt{6}$

9. $(x+5)^2 = 16$; $x_1 = -1$ 或 $x_2 = -9$

10. 先除以 2 得 $x^2 + 4x - 1 = 0$, $(x+2)^2 = 5$; $x_1 = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x_2 = -2 - \sqrt{5}$

11. $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$, $x_1 = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{-5 - \sqrt{17}}{2}$

12. 錯在右邊：原方程常數是 +5，移項後變 -5，加 9 之後是 4，不是 14。正確： $(x+3)^2 = 4$; $x_1 = -1$ 或 $x_2 = -5$

方法三：公式法

13. $\Delta = 1$; $x_1 = 2$ 或 $x_2 = 1$

14. $\Delta = 9$; $x_1 = 2$ 或 $x_2 = \frac{1}{2}$

15. $\Delta = 16$; $x_1 = \frac{1}{3}$ 或 $x_2 = -1$

16. $\Delta = 0$; 重根 $x_1 = x_2 = 2$

17. $\Delta = -8$ ，小於 0，無實數根

18. 展開得 $3x^2 - 5x + 3 = 0$, $\Delta = -11$ ，小於 0，無實數根

方法四：因式分解法

19. $(x-2)(x-3) = 0$; $x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$

20. $(x+3)(x-3) = 0$; $x_1 = 3$ 或 $x_2 = -3$

21. $(2x-1)(x-3) = 0$; $x_1 = \frac{1}{2}$ 或 $x_2 = 3$

22. $(x-4)(x+3) = 0$; $x_1 = 4$ 或 $x_2 = -3$

23. 先移項成 $x^2 - 5x = 0$, $x(x-5) = 0$; $x_1 = 0$ 或 $x_2 = 5$

※ 第 23 題重點：兩邊都有 x 時不可以除以 x ，否則會漏掉 $x = 0$ 這個根。

24. $x^2 + 4x - 12 = 0$ （答案不唯一，兩根是 2 和 -6 即可）

五、四種方法怎麼選

25. 直接開平方法（已是 $x^2 = p$ 型）; $x_1 = 7$ 或 $x_2 = -7$

26. 因式分解法（一眼看出）; $(x-2)(x-4) = 0$; $x_1 = 2$ 或 $x_2 = 4$

27 · 公式法（分解不出）， $\Delta = 13$ ； $x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$

28 · 直接開平方法（已是平方形式）； $x_1 = 2 + 2\sqrt{3}$ 或 $x_2 = 2 - 2\sqrt{3}$